

actitud crítica fundada en los hechos y que haga pleno uso de los instrumentos de la razón: es más fácil proclamar la bancarrota de la razón y las limitaciones de la ciencia, anunciando que se está en posesión de fórmulas definitivas, o bien de una peculiar intuición que ahorraría el trabajoso camino de la investigación. Se busca la explicación última de todas las cosas sin atender a las explicaciones provisionales y perfectibles de la ciencia.

¿A qué se deben el descuido de la epistemología y el desdén por la actitud científica entre nosotros?

## *2. Algunos de los motivos del atraso de la epistemología en Latinoamérica*

La epistemología apenas se cultiva en Latinoamérica, y ni siquiera goza en ella de buena reputación. La reputación ambigua de la epistemología en estas tierras parece deberse, entre otros, a los siguientes motivos:

a) En nuestro medio aún no se ha difundido la noticia de que la ciencia se está convirtiendo en el núcleo de la cultura moderna; ni suele estimarse que para filosofar con sentido, rigor y fruto en pleno siglo xx sea necesario estar al corriente de las grandes conquistas y de los grandes problemas de la ciencia, así como adoptar una actitud científica ante los problemas filosóficos.

b) Durante el último medio siglo han proliferado en Europa, y se han exportado a Latinoamé-

rica, las corrientes irracionalistas. Al negarse la razón y exaltarse en su lugar la intuición, al rechazarse el dato fundado y abrazarse el mito, se niega la ciencia, que es un enfoque racional del mundo; y por consiguiente se niega la epistemología que es la teoría de ese enfoque racional de los hechos materiales y espirituales. En algunos países, el irracionalismo moderno puede interpretarse como síntoma de decadencia social; en nuestra América, tan necesitada de razón, esa mercancía importada goza de gran consumo porque es el complemento intelectual del analfabetismo y del atraso técnico y científico. El irracionalista europeo puede tolerar la ciencia a condición de que no conforme la visión del mundo: la *Weltanschauung* ha de seguir siendo mítica y no científica, pues quien conoce algo acerca del reloj del mundo puede pretender corregir su atraso. Entre nosotros, la prédica irracionalista es menos compleja: es el complemento filosófico de las pretensiones por retornar a la colonia, a la economía pastoril, a la cultura tradicional de corte predominantemente histórico-literario. No es dable esperar estímulos a la investigación epistemológica en un medio donde las corrientes oscurantistas gozan de mayor prestigio y poder que las iluministas, en un medio donde se habla más de la pretendida crisis de la ciencia que de sus éxitos.

c) El nivel científico de Latinoamérica es bajo, aunque sube rápidamente. Tenemos un notable déficit de científicos: necesitamos con angustiosa urgencia matemáticos, físicos, químicos, biólogos,

psicólogos y sociólogos que contribuyan a la explotación racional de nuestras riquezas, a suplir nuestras deficiencias económicas y a superar la etapa de la cultura colonial. ¿Cómo asombrarse de que entre los escasos científicos latinoamericanos, recargados de tareas de toda índole, no haya surgido un número ponderable de epistemólogos? Presumiblemente, a lo sumo diez de cada cien científicos suelen tener inquietudes filosóficas, y de estos diez apenas uno se resuelve a encararlas de manera sistemática. En países cuyos científicos puros no llegan a mil, apenas puede esperarse que haya diez epistemólogos.

d) Los filósofos de tipo tradicional no son los únicos escépticos acerca de la utilidad de la epistemología: también la mayoría de los científicos suelen considerarla pasatiempo de profesores jubilados o de discutidores sin prisa por alcanzar resultados "positivos". Es un hecho que, hasta hace una veintena de años, casi todos los científicos que abordaban cuestiones filosóficas lo hacían al promediar su carrera o al terminarla. Este fenómeno no se debe solamente a la información unilateral que suele recibir el especialista: en parte se debe a que, para poder advertir la existencia de problemas filosóficos en el seno mismo de una especialidad científica, y para dedicarse a abordarlos, se necesita adquirir cierta experiencia y despojarse, así sea transitoriamente, de la prisa juvenil que reclama la obtención de resultados inmediatos aun a costa de la profundidad de su comprensión. Esta prisa es particularmente justifica-

ble entre nosotros: nuestros científicos, en su mayoría jóvenes, tienen aguda conciencia de que América latina no terminará de incorporarse al mundo culto mientras la aventura bélica, política y deportiva gocen en ella de mayor prestigio y protección que esa estupenda aventura intelectual que es la ciencia. Pero tarde o temprano nuestros investigadores advertirán —como les ha ocurrido a casi todos los científicos de primera línea— que quien encuentra grandes soluciones es quien enfoca los problemas con más amplitud, quien adopta una actitud filosófica ante la ciencia, es decir, quien sitúa el problema dado en su contexto más amplio y está dispuesto a revisar los fundamentos mismos de las teorías o de las técnicas. Así nació la ciencia moderna y así se renovó en el curso del último siglo.

Todas estas circunstancias contribuyen a crear un clima poco propicio para la investigación epistemológica. Afortunadamente, todas ellas son sólo aspectos de nuestra inmadurez económico-social y cultural; por lo tanto, es dable predecir que habrán de extinguirse a medida que nos desarrollemos.

Pero ya es hora de averiguar qué se entiende por “epistemología”.

### *3. Filosofía y ciencia*

Cuando decimos “Filosofía y ciencia”, el signo “y” puede significar la afirmación simultánea de ambos términos, o bien una relación cualquiera



entre ellos. Si queremos ser más precisos, debemos recurrir, no ya a una conjunción, sino a las preposiciones, por figurar éstas entre los equivalentes lingüísticos de las relaciones lógicas. Juguemos, pues, un rato con las preposiciones, como una de las maneras de averiguar el nombre más correcto de nuestra disciplina.

Empecemos por “de”. Si decimos “filosofía *de* la ciencia”, damos a entender que se trata del examen filosófico de la ciencia: de sus problemas, métodos, técnicas, estructura lógica, resultados generales, etc. Y así es: de todo esto se ocupa la epistemología; pero también de algo más. Probo- mos “en”. Por “filosofía *en* la ciencia” —o, más exactamente, “filosofía *de* la filosofía *en* la ciencia”— debiéramos entender, quizás, el estudio de las implicaciones filosóficas de la ciencia, el examen de las categorías e hipótesis que intervienen en la investigación científica, o que emergen en la síntesis de sus resultados. Por ejemplo, las categorías de materia, espacio, tiempo, transformación, conexión, ley y causación; e hipótesis tales como “La naturaleza es cognoscible”, o “Todos los sucesos son legales”. De acuerdo: también de esto se ocupa la epistemología; y sin embargo no basta. ¿Qué nos dirá la expresión “filosofía *desde* la ciencia”? Sugiere que se trata de una filosofía que hace pie en la ciencia, que ha sustituido la especulación sin freno por la investigación guiada por el método científico, exigiendo que todo enunciado tenga sentido y que la mayoría de las aseveraciones sean verificables.

Y ¿qué designa “filosofía *con* la ciencia”? Esta expresión sugiere —ambiguamente— que se trata de una filosofía que acompaña la ciencia, que no se queda detrás de ella, que no especula sobre el ser y el tiempo al margen de las ciencias que se ocupan de los distintos tipos de ser y de acaecer: que es, en suma, una disciplina que no emplea conocimientos anacrónicos ni trata de forzar puertas ya abiertas. Examinemos, por último, la expresión “filosofía *para* la ciencia”. Sugiere una filosofía que no se limita a nutrirse de la ciencia, sino que aspira a serle útil, al señalar, por ejemplo, las diferencias que existen entre la definición y el dato, o entre la verdad de hecho y la proposición que es verdadera o falsa independientemente de los hechos: será ésta una filosofía que no sólo escarbe los fundamentos de las ciencias para poner en descubierto las hipótesis filosóficas que ellas admiten en un momento dado, sino que además aclare la estructura y función de los sistemas científicos, señalando relaciones y posibilidades inexploradas.

Todo eso es, en efecto, la epistemología: filosofía *de, en, desde, con y para* la ciencia. Para ser equitativos con las cinco preposiciones, convengamos en no emplear ninguna de ellas, eligiendo en cambio un término único que posea todos esos significados. ¿Por qué no *epistemología*, que etimológicamente significa teoría de la ciencia? O ¿por qué no *metaciencia*, que significa ciencia de la ciencia? Cualquiera de estas denominaciones tiene la ventaja de que no reduce el ámbito de la

disciplina en cuestión a un capítulo de la teoría del conocimiento, sino que permite abarcar todos los aspectos que pueden presentarse en el examen de la ciencia: el lógico, el gnoseológico y eventualmente el ontológico.

Pero ¿no podríamos proseguir el juego con otras preposiciones, tales como “contra”, “sobre” o “bajo”? Es verdad, éstas sirven para caracterizar otras tantas relaciones posibles entre la filosofía y la ciencia; pero veremos que no son adecuadas. En efecto, “filosofía *contra* la ciencia” es toda filosofía irracionalista o aquella que, sin serlo del todo, es enemiga del método científico.

Aunque escasas y escuetas, hay, sin embargo, filosofías de la ciencia que niegan extensión y valor a la ciencia o la amputan radicalmente, y que además no encaran los problemas de la ciencia de manera científica o siquiera inteligible. Una epistemología que no sea parasitaria, sino que se esfuerce por ser útil a la ciencia, debe empezar por respetarla, aunque no necesariamente con servilismo, ya que la ciencia siempre puede aprender de la crítica filosófica fundada. Quien filosofa contra la ciencia o aun al margen de ella, imita a los escolásticos que rehusaban mirar por el anteojo astronómico de Galileo.

En cuanto a las preposiciones “sobre” y “bajo”, al enlazar los términos “filosofía” y “ciencia”, sirven para designar concepciones muy estrechas del lugar y de la función de la epistemología. Si decimos “filosofía *sobre* la ciencia”, significamos una ciencia superior en valor y poder a las cien-

cias particulares: una *scientia rectrix* con tales pretensiones de rectoría que los científicos se burlan de ella y con razón, pues la investigación científica no tolera ucases. Por su parte la expresión "filosofía *bajo* la ciencia" sugiere la posición inversa, de dependencia unilateral de la filosofía respecto de la ciencia: es éste un error que los epistemólogos no cometen en los hechos, aunque a veces lo proclaman como la más excelsa de las virtudes epistemológicas. La filosofía de la ciencia no sólo comporta el examen de los supuestos filosóficos de la investigación científica, sino que tiene derecho a una elaboración creadora en un nivel diferente del científico aunque reposa sobre él: el nivel metacientífico.

No hay pensador más entremetido que el epistemólogo: hoy señala una hipótesis filosófica oculta en un sistema teórico, mañana le discutirá al científico el derecho a usar cierta categoría en determinado contexto, y pasado mañana propondrá una teoría sobre determinada clase de conceptos o de operaciones de la ciencia. La epistemología no está por encima ni por debajo de la ciencia: está a la vez en la raíz, en los frutos y en el propio tronco del árbol de la ciencia. Es necesario distinguir los problemas metacientíficos de los científicos, pero no hay por qué inventar un abismo que los separe: acaso no exista problema científico que no suscite problemas filosóficos, ni problema filosófico que pueda abordarse con esperanza de éxito si no es adoptando una actitud científica.

Algunos filósofos carentes de formación científica son culpables de las filosofías de la ciencia que son anticientíficas o por lo menos acentíficas, del mismo modo que los científicos sin formación filosófica suelen ser los creyentes más fervorosos en la existencia de *la* filosofía de la ciencia, que a menudo es aquella que han aprendido en el libro de epistemología con que se han cruzado. No existe *la* filosofía de la ciencia en cuanto teoría única: apenas hay intentos, si bien cada vez más serios, por “cientificizar” la epistemología y, en general, la filosofía. La situación imperante en este dominio recuerda a la reinante en la física antes de la síntesis newtoniana, o en la biología antes de la síntesis darwiniana: hay muchos resultados dispersos que rompen los moldes caducos de las distintas escuelas, resultados que será preciso ir integrando, cortando para ello las alambradas de púas tendidas entre las escuelas que han hecho contribuciones positivas a la filosofía científica de la ciencia. Quienes emprendan la labor de podar las ramas secas, desarrollar las verdes y coordinarlas en sistemas coherentes —pero transitorios—, cumplirán la misión del *sinoptikós* de Platón. Pero no lo harán ya al margen de la ciencia, no lo harán ignorando el saber moderno, sino que se fundarán sobre él. Toda época ha intentado integrar los conocimientos; nuestra época, la era de la ciencia, intenta integrar conocimientos más o menos verificados, pero no pretende elaborar síntesis cristalizadas.

#### *4. Disciplinas contiguas a la epistemología*

Si uno de los cometidos del epistemólogo es analizar la estructura lógica de las teorías científicas, entonces la lógica es una de sus herramientas de trabajo. Naturalmente, el epistemólogo se servirá de la lógica de su siglo, sin ser necesariamente un especialista en ella, del mismo modo que el biólogo emplea la física de su siglo sin ser él mismo físico. Y la lógica de nuestro tiempo —me refiero a la lógica científica— se compone, esencialmente, de la lógica simbólica, o logística, y de la lógica inductiva o de la inferencia probable. El epistemólogo que ignore la lógica formal moderna podrá confundir expresiones del tipo “Sócrates es mortal” con las del tipo “Sócrates fue maestro de Platón”. Y quien ignore la existencia de la lógica de la inferencia no demostrativa, no advertirá las diferencias existentes entre el proceso constructivo de una teoría científica y su posterior reordenamiento racional.

Algo similar puede decirse de la semiótica o ciencia de los signos —y en particular de los lenguajes—, en la que caben la sintaxis o teoría de las relaciones entre los signos, la semántica o teoría de las relaciones entre los signos y aquello que designan, y la pragmática o teoría del uso de los signos. Dado que toda ciencia emplea signos, el epistemólogo hará bien en emplear los resultados de la semiótica al analizar el lenguaje de la ciencia. Pero no exageremos. Aunque hay quienes sos-

tienen que la filosofía de la ciencia es sólo lógica de la ciencia o a lo sumo análisis sintáctico y semántico del lenguaje científico; y aunque los formalistas afirman que el epistemólogo sólo debe interesarse por la estructura lógica de las teorías acabadas, es un hecho que las ciencias de la realidad no sólo trabajan con conceptos, sino también con cosas, tanto naturales como artificiales. Siendo los actos del científico tan importantes como su pensamiento, la epistemología no debiera limitarse a la lógica y el lenguaje de la ciencia: no debiera ser sólo teoría de teorías, sino también teoría de actos, es decir, metodología y no sólo metateoría. Por consiguiente, la lógica y la teoría de los signos son herramientas importantes del epistemólogo, pero no las únicas.

Muchos epistemólogos hallan tan interesante y fructífero el estudio del proceso de descubrimiento e invención como el de la exposición y justificación de los resultados. Más aún, la historia de la ciencia, si en ella se incluye la más reciente, es nada menos que la proveedora de la materia prima de la epistemología. ¿Por qué ha de interesar la dinámica de la ciencia menos que su estática? Rara vez un interés profundo por las ideas y los actos no lleva a inquirir sobre sus orígenes y desarrollo. Todavía más: la filiación histórica de unas y otros ayuda a comprenderlos. Así como el estado actual de una especie biológica no se entiende adecuadamente si no es como etapa de un proceso, así tampoco se entiende acabadamente el quehacer científico si sólo se pone atención en sus

resultados. Muchos de los esfuerzos del científico del pasado parecen tontos, y milagrosos los éxitos del moderno, si no se los ubica en su contexto histórico. Quien sostiene que el epistemólogo sólo debe ocuparse de la estructura lógica y —de haberlo— del fundamento empírico de las teorías acabadas, adopta una actitud fijista que lleva a petrificar los resultados, a olvidar que todos ellos son aproximados y perfectibles. Si se desea estudiar en forma cabal una transformación —y la ciencia es cambiante en grado sumo— es menester adoptar una actitud transformista capaz de captar la dinámica de la averiguación científica.

Otro tanto puede decirse de la historia de la filosofía: a menudo se supone que el epistemólogo nada tiene que aprender de los filósofos del pasado, quienes no habrían hecho sino apilar error sobre error. Quien adopta esta actitud arrogante ante sus antecesores se expone a descubrir la pólvora en el mejor de los casos, y la piedra filosofal en el peor. Además, desdeña una de las fuentes de la actividad científica y, a la vez, uno de sus principales resultados, a saber, ciertos principios filosóficos referentes a la realidad en su conjunto, al conocimiento en general, etc. Estos principios participan —habitualmente en forma implícita— de la investigación científica, aunque sólo sea porque intervienen en la visión del mundo del investigador. La adopción de una actitud científica en filosofía, y el tratamiento riguroso de problemas metacientíficos, no implica desdeñar la totalidad de la filosofía tradicional; implica, más bien, abordar



íntegramente su problemática, pero ahora sobre la base de los conocimientos científicos actuales y de las técnicas filosóficas actuales. Desde luego el epistemólogo científico desestimaré ciertos problemas tradicionales por considerarlos meros enredos verbales, y concederé a otros problemas mucha menor importancia de la que tuvieron en el pasado. Pero, en compensación, abordará problemas acerca de cuyo solo enunciado no podían tener idea sus antecesores, tales como la estrategia de la experimentación, o las relaciones entre la probabilidad y la frecuencia, o la técnica de la construcción de teorías. El epistemólogo, en suma, no tiene por qué fingir que ha cortado todo vínculo con el pasado, ya que sobre el pasado se encarama, por radicales que sean las novedades que enuncia; si no quiere recaer en viejos errores, se esforzará por asimilar el pasado en lugar de desdenarlo.

El epistemólogo que descuida o desdeña la historia de las ideas científicas y filosóficas adopta una postura tan altanera y cerrada como la del historiador de la filosofía que ignora la existencia de la filosofía de la ciencia o la confunde con el movimiento negador o retaceador de la ciencia. El fijista que ignora la historia de las ideas suele tomar por definitiva la teoría más reciente, rodeándola de un caparazón escolástico que más tarde podrá dificultar su desarrollo interno y su crítica epistemológica. Así ocurrió con la mecánica de Newton, así ocurre con la mecánica cuántica. Al proceder de esta manera, lejos de ser útil al pro-

greso científico, el epistemólogo fijista podrá llegar a obstaculizarlo. Además, el fijista —que se priva nada menos que de contemplar la formación y el desarrollo de los conceptos— suele caer en la tentación de filosofar acerca de una ciencia atemporal, perfecta, inexistente, imitando así al metafísico que inventa un “ser” inmutable e inaccesible, allende el acaecer ordinario. La epistemología, en suma, sin confundirse con la historia de las ideas y de las prácticas de la ciencia y de la filosofía, debe hacer uso de ellas, para poder ubicar su objeto en su contexto histórico.

Los empiristas tradicionales buscaban el significado de las ideas en sus raíces psicológicas: creyendo hacer filosofía hacían psicología del conocimiento. Los materialistas vulgares encontraban el significado de las ideas en su correlación con el medio natural y social en que ellas nacen y se desarrollan: creyendo hacer filosofía hacían sociología del conocimiento. La psicología y la sociología del conocimiento son o aspiran a ser ciencias particulares; no forman parte de la epistemología, aunque a menudo se las confunde con ésta, porque las tres hablan *sobre* la ciencia. Mientras la psicología de la ciencia estudia el correlato psíquico del concepto y del acto del científico; y mientras la sociología de la ciencia estudia la función social de la ciencia y eventualmente la responsabilidad social del científico, la filosofía de la ciencia, por su parte, se ocupa de los aspectos lógicos, gnoseológicos y ontológicos de la ciencia, y no del comportamiento individual o social del investigador científico.

fico. Sin embargo, sería miope el epistemólogo que no aprovecharse las conclusiones que le brindan la psicología y la sociología del conocimiento, pues ellas le permiten ubicar y comprender más adecuadamente su objeto.

Las disciplinas que hemos mencionado —la epistemología, la lógica, la teoría del lenguaje, la historia de la ciencia y de la filosofía, y la psicología y la sociología de la ciencia— se esfuerzan por saber qué es el saber. Por consiguiente, aunque difieren, distan de ser ajenas entre sí: cada una de ellas ilumina una faceta de un mismo objeto: el saber verificable.

## 5. Ciencias y humanidades

Apenas se discute ya que la ciencia es lo que distingue la cultura contemporánea de las anteriores. No sólo es el fundamento de la tecnología que está dando una fisonomía inconfundible a nuestra cultura material, sino que de continuo absorbe disciplinas que otrora fueron artísticas o filosóficas: ayer, la antropología, la psicología y la economía; hoy, la sociología y la historia; mañana, quizá, la estética y la ética. Además, la concepción del mundo del hombre contemporáneo se funda, en medida creciente, sobre los resultados de la ciencia: el dato reemplaza al mito, la teoría a la fantasía, la predicción a la profecía. La cultura social y la personal se tornan, en suma, cada vez más científicas. Hace un siglo, quien ignoraba *La*

*Iltda* era tildado de ignorante. Hoy lo es, con igual justicia, quien ignora los rudimentos de la física, de la biología, de la economía y de las ciencias formales. Con razón, porque estas disciplinas nos ayudan mejor que Homero a desenvolvemos en la vida moderna; y no sólo son más útiles, sino que también son intelectualmente más ricas.

Semejante actitud no implica desdén para con las artes y las llamadas humanidades; no significa que sea digno de admiración el especialista que permanece insensible a la belleza o que menosprecia la investigación filológica. Lo criticable es que, en el siglo de los mayores avances sociales y de la energía nuclear, se siga sosteniendo que la literatura y la crítica literaria deben seguir siendo el eje de la cultura o por lo menos la base de la formación cultural. Modernicemos el concepto de humanidades y equilibremos los diversos ingredientes de la educación, ofreciendo las posibilidades de una educación integral y actual. Si la vida no es ni debe ser puro goce, y si la cultura no es ni debe limitarse a ser comentario de textos, entonces es preciso que renovemos las ideas acerca del lugar que deben desempeñar las artes y las humanidades en la educación moderna. Sostener que el goce estético y la educación para refinarlo deben ocupar un lugar más importante que la búsqueda de la verdad, de la utilidad y del bien social, no es hoy signo de cultura refinada, sino de incultura, de egoísmo, de frivolidad propia de salones victorianos.

¿Cómo es posible seguir sosteniendo que la ciencia y la filosofía de la ciencia son áridas, inhu-

manas o deshumanizadas, siendo por ello preciso dulcificarlas y dignificarlas mediante una dosis de las llamadas humanidades? ¿Acaso las teorías científicas y metacientíficas se encuentran en la naturaleza, para que pueda tildárselas de inhumanas? ¿No son acaso creaciones humanas, que suelen costar un esfuerzo de imaginación y de concepción mayor que la mayoría de las obras literarias y de crítica literaria? ¿Acaso las obras científicas y metacientíficas no emplean, además de elementos sensibles y del lenguaje diario, almacenes de experiencias, instrumentales conceptuales y lenguajes enormemente más ricos que los que usa el escritor? Consúltese cualquier revista científica y se advertirá cuán ardorosa —aunque controlada— es la imaginación requerida para inventar una teoría, o para hacer un cálculo aproximado, o para diseñar un instrumento. Sólo cree que la ciencia es pobre en concepto y en imágenes, y que la investigación científica carece de poesía, quien tiene pobres informaciones acerca de la vida de la ciencia. Junto con la filosofía, ella constituye la más rica creación del espíritu. ¿Por qué, entonces, oponer las humanidades a las ciencias, como si éstas fuesen menos humanas que aquéllas, y como si no fuesen precisamente las ciencias las que alcanzan el conocimiento más profundo y adecuado del hombre? Dígase más bien que las ciencias y las llamadas humanidades no son antagónicas sino complementarias, aun reconociendo que en la época contemporánea el centro de la cultura se desplaza de las humanidades a las ciencias.

¿Cómo lograr eficazmente la integración de la ciencia y de las humanidades en la enseñanza universitaria? La solución que suele ofrecerse en algunos países consiste en agregar trabajos de laboratorio al plan de estudios de las humanidades, y literatura al plan de estudios de ciencia. No debe asombrar que esta solución sumista fracase: lo que se agrega se considera materia "blanda", que se tolera y estudia a desgano, sin que deje rastros. No se logra una reorientación de los estudios universitarios y de la mentalidad de los estudiantes con el mero agregado de cursos. Si lo que se busca es una síntesis, debe ensayarse una solución integradora y no aditiva. ¿Por qué no ensayar el cultivo de una *actitud filosófica* en las ciencias naturales y sociales, y de una *actitud científica* en la filosofía y en las llamadas humanidades? No hay por qué buscar la ciencia fuera de las humanidades, cuando lo que se requiere es encararlas en forma científica: ni hay por qué buscar la filosofía fuera de la ciencia, cuando se sabe que ésta posee sustancia filosófica.

La epistemología es terreno particularmente adecuado para advertir la integración de la ciencia, de la filosofía y de las humanidades, y para promoverla. La epistemología se ocupa de los fundamentos y procedimientos de todas las ciencias, desde la geología hasta la lingüística; la epistemología muestra que la ciencia moderna es una actividad eminentemente espiritual, sirviéndose de la manualidad como de un medio. No es difícil mostrarle al estudiante de ciencia que el quehacer

científico no es ajeno al espiritual, ya que se propone edificar sistemas de ideas; que, por añadidura, estos sistemas de ideas suponen hipótesis filosóficas y conducen al establecimiento de otras; y que toda ciencia plantea, a su vez, arduos problemas a la historia de las ideas, a la sociología y a otras disciplinas que suelen o solían considerarse humanísticas. No es necesario inyectarle humanidades al científico; basta mostrarle que su propia ciencia las incluye o está relacionada con ellas. Exíjasele precisión conceptual al estudiante de ciencias y terminará esforzándose por afilar su lógica y por pulir su expresión literaria; muéstresele el valor intrínseco y social de la ciencia y convénzasele de que es conveniente la transparencia lógica de los edificios teóricos para saber cómo repararlos o ampliarlos: de esta manera aprenderá a reconocer en su ciencia bastante más que el estudio de una determinada clase de objetos.

No conseguiremos que el científico sea un hombre culto obligándolo a estudiar temas que no le interesan. Estimulémoslo, en cambio, a que advierta la raíz gnoseológica y la armazón lógica de su especialidad; habituémoslo a que repare en las conexiones de su especialidad con las demás disciplinas; acostumbremoslo a la idea de que su materia tiene un pasado y una función social, de la que en gran parte depende su futuro. Para conseguir todo esto lo más eficaz son las oportunas acotaciones del propio instructor de ciencias; pero como en todas partes son contados los profesores de ciencias que poseen información filosófica e histórico-

social, conviene ensayar cursos especiales de filosofía y de historia de la ciencia. A la luz de estas disciplinas, el especialista y el aprendiz de especialista comprenden que la filosofía y las llamadas humanidades no son del todo exteriores a su materia, y al advertirlo se esforzarán por profundizar en estas dimensiones extracientíficas de su especialidad. Así, insensiblemente, se convertirá en un especialista culto. En cambio, del especialista que niega resueltamente que su ciencia tenga relación con la filosofía, de quien se desinteresa totalmente de la estructura lógica, de la evolución histórica o de la función social de su propia especialidad, de éste no puede decirse que sea un hombre culto aun cuando lea novelas o visite exposiciones de pintura. Será tan inculto por desechar todo el saber acerca de lo que a él le interesa saber, que ignorará qué es su propia ciencia.

#### *6. Los estudios epistemológicos en la formación del científico*

Hay, sin embargo, quienes piensan que, aunque el científico cobre conciencia de las implicaciones y proyecciones no científicas de su propio trabajo, no por ello será más eficaz en su especialidad: conceden que será más culto y que por consiguiente vivirá una vida más racional y más rica, pero arguyen que, en cambio, no descubrirá ni inventará más ni mejor, sino al contrario, pues se distraerá con las lecturas y meditaciones



marginales a su especialidad. Esta difundida opinión refleja, sin duda, una preocupación responsable por ahorrar desvíos inútiles, pero no ha sido compartida por los grandes maestros del pensamiento científico, y es más bien típica de quienes toman los instrumentos por fines.

El estudiante de ciencias o el científico que alguna vez dedique una parte de su tiempo a estudios epistemológicos podrá obtener de éstos algunos de los siguientes beneficios:

a) no será prisionero de una filosofía incoherente y adoptada inconscientemente; podrá entonces corregir, sistematizar y enriquecer las opiniones filosóficas que de todas maneras integran su visión del mundo;

b) no confundirá lo que se postula con lo que se deduce, la convención verbal con el dato empírico, la cosa con sus cualidades, el objeto con su conocimiento, la verdad con su criterio, y así sucesivamente. Esto le ahorrará buscar demostraciones de definiciones, le impedirá confundir prueba lógico-matemática con verificación empírico-lógica y lo ayudará a sopesar el soporte empírico de las teorías; no confundirá materia con masa ni atribuirá masa a toda cantidad de energía; no tomará "precedencia" ni "predictibilidad" por "causalidad", y no reducirá la explicación científica a su especie causal. En general, se esforzará por entender los términos que emplea, tal como se esforzaron, antes que él, los científicos con mentalidad filosófica que construyeron la ciencia moderna;

c) se habituara a explicar las suposiciones e hipótesis, lo que le permitira saber qué es lo que hay que corregir cuando la teoría no concuerda satisfactoriamente con los hechos;

d) se acostumbrara a ordenar sistemáticamente las ideas y a depurar el lenguaje; se habituara, en suma, a buscar la coherencia y la claridad;

e) afilara su bisturí crítico: la meditación epistemológica, al habituarse a exigir pruebas, es buen preventivo del dogmatismo;

f) el científico con alguna formación epistemológica podra mejorar la estrategia de la investigación, al proceder con mayor cuidado en el planeamiento de los experimentos o de los cálculos y en la formulación de las hipótesis, así como en la evaluación de las consecuencias de unos y otras. La epistemología ciertamente no ayuda a medir ni a resolver ecuaciones, pero en cambio ayuda a ubicar estas operaciones en el proceso de la investigación;

g) su atención se desplazara del resultado al problema, de la receta a la explicación, de la ley empírica a la ley teórica. Ninguna teoría de contenido fáctico lo satisfara en forma definitiva: siempre encontrara alguna objeción que hacerle. El estudio de la epistemología, al tornarlo protestón, podra estimularlo a explorar nuevos territorios;

h) la filosofía y la historia de la ciencia lo acostumbraran a considerar la marcha de la ciencia, no como un desarrollo meramente aditivo, sino como un proceso en que cada solución plantea

nuevos problemas, en que viejas hipótesis desechadas por un motivo pueden volver a cobrar interés por otro motivo, y en que cada problema tiene varias capas y, por lo tanto, varios niveles de solución. En cambio, para quien no enfoca la ciencia con una actitud filosófica e histórica, toda fórmula científica es trivial en cuanto a manejarla, y la teoría más reciente es la definitiva o por lo menos la penúltima. ¿No hay textos que califican de evidentes los principios de Newton, y no hay científicos que esperan con impaciencia *la* teoría futura?;

i) se ampliará su horizonte, al enriquecerse el surtido de relaciones lógicas y de posibilidades de interpretación;

j) oírará con cautela cuando tantee terreno nuevo: extremará las exigencias de la verificación, dudará del valor de los datos empíricos que encajen en teorías endeble —o al menos los pondrá en cuarentena— y no dejará que los detalles le oculten lo esencial. Pero no por ello perderá coraje: antes bien, sentirá respeto por las teorías consagradas, aunque no reverencia por ellas. Así como no hay gran hombre para su *valet* tampoco hay teoría intocable para el científico que adopta una actitud filosófica, pues ve a la ciencia, por así decirlo, en pantuflas.

Por todos estos motivos conviene al desarrollo de la ciencia que los instructores de ciencia llamen la atención sobre los problemas filosóficos y las raíces históricas de las cuestiones científicas; por los mismos motivos conviene incluir el estudio

de la filosofía y de la historia de la ciencia en los planes de estudio de las diversas ciencias particulares. Con ello no se agregarán conocimientos específicos acerca del mundo, pero sí se facilitará la correcta comprensión, profundización, ordenación y evaluación de dichos conocimientos. El científico o estudiante de ciencias que dedique alguna atención a este género de estudios no se distraerá necesariamente, sino que recibirá estímulos para encarar su tarea con mayor profundidad y responsabilidad, y hasta con más amor: advertirá que su trabajo es más complejo, más importante y hasta más bello de lo que había creído. Desde luego, existe el peligro de que alguno se pase al campo de la epistemología o al de la historia de la ciencia. ¡Enhorabuena si lo hace! ¿No protestamos acaso por la escasez de filósofos e historiadores de la ciencia que conocen el objeto de sus estudios?

### *7. El aprendizaje y la enseñanza de la epistemología*

Si no es difícil lograr que el estudiante de ciencias llegue a adoptar una actitud filosófica ante su propia especialidad, es de temer en cambio que, en las condiciones actuales, no sea fácil inducir a los estudiantes de filosofía a que adopten una actitud científica. En primer lugar, es la inmadurez de la propia epistemología la que torna su estudio accidentado. En segundo lugar, porque nuestros estudiantes no han sido preparados

para adoptar una actitud científica sino para lo contrario: salvo excepciones, se les ha inculcado indiferencia y a veces desprecio por la ciencia, y no se les ha dado la formación científica indispensable para abordar con profundidad el estudio de la epistemología.

¿Es posible que existan estudiantes de preceptiva literaria que no sepan leer y escribir? No, porque se trata de una disciplina que versa *sobre* el lenguaje escrito y por lo tanto lo presupone. Y nadie haría caso de un analfabeto que pretendiera enseñarla. En cambio, entre nosotros no provoca asombro y escándalo el que se enseñe filosofía de la ciencia a estudiantes que, en el mejor de los casos, sólo están equipados con los recuerdos de las nociones científicas elementales que aprendieron en la escuela secundaria. Y han sido, contados los que, en nuestro medio, se han escandalizado de que hubiese audaces que simularan enseñar filosofía de la ciencia sin haber hecho jamás investigación científica, sin siquiera haber estudiado ciencias en el nivel universitario. Esto no ocurre, desde luego, en los centros culturales avanzados, donde la epistemología es enseñada por personas que investigan o han investigado en algún campo de la ciencia, a alumnos que poseen una preparación científica de nivel universitario. No se conoce otra vía para alcanzar un conocimiento adecuado del objeto mismo de la epistemología.

Ni siquiera basta tener nociones sobre la ciencia clásica si se quiere filosofar con provecho sobre la ciencia actual. Para hacer filosofía de la

ciencia viva, para hacer epistemología útil a la ciencia, para poder detectar y abordar la problemática filosófica suscitada por la investigación científica que se está haciendo ante nuestra vista, es necesario —aunque ciertamente no es suficiente— tener un conocimiento de primera mano de esa misma ciencia actual. Y esto no le es dado, en toda su amplitud, a un solo individuo. Por esto, la epistemología como cualquier otra rama del saber y acaso más que otras, es una empresa colectiva, a la que contribuyen numerosos especialistas, filósofos de la lógica, de la matemática, de la física, de la biología, de las ciencias socio-históricas, etcétera.

La filosofía de la ciencia que no es enseñada por científicos a estudiantes que poseen una formación científica discreta, tiene mucho de farsa. Es hora de que el estudio de la epistemología cobre entre nosotros la seriedad que lo caracteriza en otras partes. Es hora de facilitar, a quienes deseen estudiarla con seriedad, los instrumentos lógicos, semióticos y científicos necesarios. Esta reforma es propugnada, entre nosotros, por la novísima Agrupación Rioplatense de Lógica y Filosofía Científica. Mientras ello no llegue, será conveniente que alumnos y profesores extrememos la modestia ante las ciencias que hayamos de examinar, tratando de entender sus rudimentos antes de criticarlas.

Para facilitar el aprendizaje científico previo a cualquier consideración epistemológica seria, se contará con la colaboración de científicos y estu-

diantes de ciencias, quienes estarán a disposición de los estudiantes de epistemología y, a su vez, tendrán oportunidad de informarse, por estos últimos, acerca de los problemas tradicionales de la filosofía, con muchos de los cuales entroncan los problemas filosóficos de la actualidad. En cuanto a las numerosas limitaciones del profesor, para subsanarlas aunque sea en parte, se solicitará el concurso de colegas y de especialistas en diversas ramas de la ciencia, para que expongan los problemas filosóficos que han encontrado en el curso de sus investigaciones. De esta manera, cada uno de los participantes del curso aprenderá algo.

El curso de epistemología no tendrá una orientación filosófica definida: su objetivo será facilitar la adquisición de información amplia y objetiva, promover la discusión y, sobre todo, incitar a la meditación independiente. Desde luego, el profesor tendrá una orientación definida o la buscará, ya que el pensador sin brújula y sin norte suele carecer de ideas originales y coherentes, así como del entusiasmo necesario para proseguir la búsqueda y para contagiarlo a los demás. No hay filosofía viva sin diálogo y sin cierta parcialidad compatible con la objetividad; al mismo tiempo que se filosofa sobre un tema dado, se dialoga con alguien y se teoriza contra alguien, aun cuando en la exposición final no se trasuntan el diálogo ni la polémica.

Se tendrán en cuenta las principales orientaciones filosóficas, sin excluir las anticientíficas, aunque sólo sea para analizarlas científicamente.

Pero no se tomarán por temas de estudio las escuelas y los autores, sino los *problemas* epistemológicos: ya es hora de abandonar el enfoque exclusiva y predominantemente escolástico e histórico de los problemas filosóficos; es hora de abordarlos sistemáticamente, como lo han hecho quienes han dicho algo nuevo. La tarea informativa quedará, así, subordinada a la labor formativa o, mejor, autoformativa; los autores servirán de peldaños y no de cadenas. Se preferirá el diálogo vivo a la recitación de datos, y la discusión inacabada al oráculo definitivo. Se tendrá la pretensión de guardar fidelidad al lema que eligieron los discípulos de Galileo, uno de los fundadores de la ciencia moderna: *Provando e riprovando*.

Se intentará, en suma, adoptar una actitud científica ante los problemas epistemológicos, con la esperanza de que produzca frutos que convengan a los científicos de la conveniencia de encarar filosóficamente la ciencia, y de que persuada a los filósofos de que la filosofía rigurosa y fecunda no es un género literario sino una ciencia.



**Una caricatura de  
la ciencia: la novísima  
sociología de la ciencia**

**FRANJA  
MORADA**

**FRANJA  
MORADA**

## *Introducción*

¿Qué diríamos de un musicólogo sordo de nacimiento, de un zoólogo que sólo estudiase animales embalsamados, de un psicólogo del humor incapaz de hacer chistes o siquiera de entenderlos, de un antropólogo que no procurase aprender la lengua de la tribu que estudia, o de un sociólogo de la religión que, sin entender nada de doctrina religiosa, informase sobre la conducta observable de sacerdotes y fieles? Que son farsantes. ¿Qué diríamos de un sociólogo que, sin saber jota de ciencias naturales, publicase informes sobre el contenido de datos, teorías y controversias biológicas? Que pertenece a la novísima escuela de sociología de la ciencia, la que rechaza rotundamente los principios de sociología de la ciencia enunciados y puestos en práctica hacia fines de la década de 1930 por el sociólogo norteamericano Robert K. Merton y sus discípulos directos o indirectos.

Una de las tesis de Merton (1957) es que la investigación científica tiene rasgos peculiares que la distinguen de todas las demás actividades humanas. Estas características son de dos tipos: internas e institucionales. Entre las primeras figuran la coherencia lógica y la confirmación empí-

rica. Las características institucionales de la ciencia derivan de las primeras y se resumen en el *ethos* de la ciencia, caracterizado por el universalismo, el comunismo, el desinterés y el escepticismo organizado. La ciencia es *universal* en el sentido de que sus afirmaciones y métodos son impersonales y objetivos, en lugar de valer sólo para arios o judíos, liberales o socialistas. La comunidad científica, a diferencia de la técnica, es *comunista*: sus miembros comparten datos, teorías y métodos. La actividad científica, a diferencia de la técnica, es *desinteresada*: busca la verdad por la verdad. Finalmente, la actitud científica es *escéptica*, no dogmática: revisa los supuestos y resultados de la investigación a la luz de la lógica y de la observación.

Todos estos principios fueron puestos en jaque por la novísima sociología de la ciencia (en adelante NSS). Sus profetas son Thomas S. Kuhn y Paul K. Feyerabend. Este movimiento nació a mediados de la década de 1960 como parte de la rebelión generalizada contra la ciencia y la técnica, y al calor de filosofías anticientíficas tales como la fenomenología, el existencialismo y la hermenéutica. Aunque la NSS tiene adeptos en todo el mundo, su centro es la Science Studies Unit de la Universidad de Edinburgh. El órgano de este movimiento es la revista *Social Studies of Science*, nacida en 1970, y el libro más famoso de la escuela es el de B. Latour y S. Woolgar, *Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts* (1979).

La NSS no es un movimiento homogéneo. Comprende a marxistas y fenomenólogos, subjetivistas y realistas a medias. Sin embargo, sus miembros comparten las tesis siguientes: a) *externalismo*, o la tesis de que el contenido conceptual de la ciencia está determinado por su contexto social; b) *constructivismo* o subjetivismo: la idea de que el investigador construye no sólo sus ideas y aparatos sino también los hechos mismos, y acaso el mundo entero, como lo sugiere el subtítulo del libro de Latour y Woolgar citado más arriba; c) *relativismo*, o la tesis de que no hay verdades objetivas y universales; d) *pragmatismo*, o acentuación de la acción y de la interacción sociales a expensas de las ideas, así como identificación de la ciencia con la técnica; e) *ordinarismo*, o la tesis de que la investigación científica es pura perspiración sin inspiración, y la negativa a acordarle un status especial y a distinguirla de la ideología, la pseudociencia o incluso la anticiencia; f) adopción de *doctrinas psicológicas anticuadas*, tales como el conductismo y el psicoanálisis; y g) reemplazo del positivismo, el racionalismo, el realismo y otras filosofías clásicas del conocimiento por *filosofías acientíficas o incluso anticientíficas*, tales como la filosofía lingüística de la escuela de Wittgenstein, la fenomenología, el existencialismo, la hermenéutica, la “teoría crítica”, el marxismo fósil, el post-estructuralismo, o la escuela francesa de semiótica.

El examen de estas tesis, y su contrastación con la práctica de la investigación científica, nos

conducirá a la conclusión de que la NSS es una mala caricatura de la ciencia y que está repleta de filosofía oscurantista.

### 1. *Externalismo*

La tesis externalista propone que el contexto determina el contenido, o incluso que no hay diferencia entre ambos: que las ideas, procedimientos y actos del investigador individual están determinados por su ambiente social, o incluso que este último "constituye" al primero. Puesto que las expresiones "contexto social", "determina" y "constituye" son vagas, la tesis externalista puede interpretarse de varias maneras. De hecho podemos distinguir dos versiones con dos variantes cada una:

*Externalismo moderado local:* la comunidad científica ejerce una influencia sobre el trabajo de sus miembros. Ésta es la tesis de la escuela de Merton. Es perfectamente compatible con la tesis internalista de que la investigación científica tiene sus propias reglas y es impulsada principalmente por la curiosidad.

*Externalismo moderado global:* la sociedad entera influye en el trabajo del investigador individual. Según esta tesis la investigación científica está sujeta al control social externo antes que al interno. Ésta es la tesis neomarxista sostenida por el historiador soviético Boris Hessen (1931) en su famoso estudio sobre "Las raíces sociales y eco-

nómicas de los *Principia* de Newton”, así como por el círculo de notables científicos británicos formado en torno del físico marxista John D. Bernal (1939).

*Externalismo radical local*: la comunidad científica rezuma o construye las ideas científicas, todas las cuales poseen un contenido social. En otras palabras, las construcciones científicas serían colectivas, productos de un “colectivo pensante” caracterizado por un “estilo de pensamiento”. Esta tesis fue expuesta por primera vez por Ludwik Fleck (1935) en relación con la investigación de la sífilis, influyó fuertemente sobre el joven Thomas S. Kuhn (1962), y fue aplicada por Paul Forman (1971) a la construcción de la teoría cuántica y a otros casos por Latour y Woolgar (1979), Knorr-Cetina (1981) y muchos otros.

*Externalismo radical global*: la sociedad entera rezuma o construye las ideas científicas, de modo que no hay diferencias entre interior y exterior, micronivel y macronivel, o contenido y contexto. Esta tesis fue expuesta originariamente por Karl Marx en su libro *El 18 Brumario de Luis Bonaparte* (1852). Está emparentada con la tesis de Ludwig Feuerbach y Emile Durkheim, según la cual la religión es una traducción simbólica de la estructura social.

Los adeptos de la NSS defienden el externalismo radical en una u otra versión. Los marxistas ortodoxos, tales como Hilary y Steven Rose (1969), adoptan la versión global, pero casi todos optan por la versión local, y algunos son más localistas

que otros. Por ejemplo, Latour y Woolgar (1979) y Knorr-Cetina (1981) afirman que los "hechos científicos" son esencialmente locales, por ser creaciones de laboratorios. Pero todos ellos comparten tácitamente la tesis globalista u holista, de estirpe hegeliana y marxista, de que las ideas, lejos de ser procesos cerebrales como lo muestra la psicología fisiológica, son secreciones de grupos sociales y tienen un contenido social. Y ninguno de ellos hace el menor esfuerzo por exhibir en detalle semejante contenido social ni aportan elementos de prueba: sobre ser imprecisos son dogmáticos, o sea, doblemente acientíficos.

Un buen ejemplo del externalismo local, y que goza de enorme prestigio entre los cultores de la NSS, es el trabajo de Forman, ya citado, "Weimar culture, causality, and quantum theory, 1918-1927: Adaptation by German physicists and mathematicians to a hostile intellectual environment" (1971). El título lo dice todo: los inventores de la teoría cuántica no habrían superado la ideología anti-intelectual dominante en la Alemania de entreguerras, sino que, por el contrario, se habrían adaptado a ella. Forman no explica cómo una de las creaciones intelectuales más exquisitas de la historia debe considerarse como parte del movimiento al que pertenecieron Martin Heidegger y otros charlatanes precursores o militantes del nazismo. Pasemos revista a algunos puntos de este curioso estudio.

Es verdad que el clima intelectual dominante en la República de Weimar, en particular en las



facultades de humanidades, era antiintelectual. Pero los científicos, en particular los físicos, eran científicistas y mayoritariamente positivistas. Tanto es así, que la interpretación "oficial" (o de Copenhagen) de la teoría cuántica fue y sigue siendo positivista, no fenomenológica o existencialista.

En segundo lugar, al limitar su estudio a Alemania, Forman olvida que la teoría cuántica fue construida no sólo por los alemanes Heisenberg, Born y Jordan, sino también por el danés Bohr, el austríaco Schrödinger, el francés de Broglie, el inglés Dirac, y el ciudadano del mundo Einstein. La Meca de la teoría cuántica era Copenhague, no Berlín, Gottingen, Leipzig o Munich.

En tercer lugar, la teoría cuántica no fue inventada como "un esfuerzo para adaptarse al medio intelectual" (Forman). Fue inventada para resolver problemas físicos descubiertos a principios del siglo, entre ellos el de la existencia misma de los átomos y fotones, inexplicable por la física clásica.

En cuarto lugar, ¿qué tiene de oscurantista el postular que el azar se entrelaza con la causalidad? Y ¿qué tiene de oscurantista el primer intento exitoso de describir y predecir las principales propiedades de átomos, moléculas, sólidos, reacciones nucleares y químicas, fotones, etc.? Al fin y al cabo, la teoría cuántica triunfó, en tanto que el nazismo, animado por la filosofía antiintelectualista, fue derrotado.

En descargo de Forman debe decirse que no borra la distinción entre contexto social y conteni-

do conceptual. En cambio, para Latour (1983) los laboratorios no tienen paredes sino que se disuelven en la sociedad, y lo que ocurre en ellos es completamente ordinario. Dada la fusión del pensamiento con la acción, "el contexto se funde con el contenido" (Latour, 1987) y no hay diferencia entre discurso y praxis (Woolgar, 1986). Más aún, dado que la actividad científica involucra alguna politiquería, y que si se la confunde con la técnica resulta ser la fuente de poder más potente de la sociedad moderna, "la ciencia es política hecha por otros medios" (Latour, 1983).

La tesis externalista radical, según la cual todo conocimiento es social, es falsa por los motivos siguientes. Primero, el que el contexto influya sobre el contenido no prueba que el uno sea indistinguible del otro. Segundo, el externalista no dispone de una teoría de la referencia (parte de la semántica filosófica) que le permita demostrar que, en efecto, todo enunciado científico tiene un contenido social.

Ahora bien, cualquier teoría razonable de la referencia (p. ej. Bunge, 1974) nos dirá que la geometría euclídea se refiere a figuras, no a la guerra de Troya; que la mecánica se refiere a cuerpos en movimiento, no a la expansión de la industria capitalista; que la biología se refiere a organismos, no a la explotación colonial, etc. Para asegurarse de ello basta analizar los predicados básicos (no definidos) de las disciplinas en cuestión, cosa que no hacen los cultores de la NSS, quienes no manejan herramientas formales: se contentan con

hacer afirmaciones dogmáticas. Así es fácil sostener que todas las ciencias, incluso la matemática y las ciencias naturales, se refieren a hechos sociales.

De lo anterior no se sigue que el externalismo sea totalmente falso. Por el contrario, tiene razón al insistir en que el contexto social contribuye a determinar la evolución de la ciencia. Sólo yerra al pretender que el cerebro individual y las ideas que piensa, a veces contra la corriente social, no importan. También yerra al pretender que el contenido o significado de toda idea científica es social. Lo que cabe no es optar por el internalismo o por el externalismo, sino combinarlos (Agassi, 1981; Bunge, 1983a).

## 2. *Constructivismo*

En la década de 1960 algunos filósofos sostuvieron que no hay diferencias entre conceptos observacionales (p. ej., “pesado”) y conceptos teóricos (p. ej., “masa”): que todos los primeros tienen una “carga teórica”, porque toda observación es guiada por alguna teoría, explícita o tácita. Esta tesis tiene un grano de verdad, a saber, que las observaciones *científicas*, a diferencia de las ordinarias, son diseñadas, ejecutadas e interpretadas a la luz de teorías. Con todo, hay diferencias innegables entre conceptos observacionales, tales como “azul”, y científicos, tales como “longitud de onda”. Por ejemplo, el primer concepto es cualitativo y el

segundo, cuantitativo. Además, incluso la ciencia experimental avanzada no puede prescindir de conceptos observacionales e incluso ordinarios, tales como los de mesa, textura y fluidez.

De la tesis acerca de la carga teórica de los conceptos observacionales se pasó a proclamar "la abolición de la distinción entre hecho y teoría" (Barnes, 1983). De hecho hay una gran distancia entre la primera tesis, concerniente al conocimiento, y la segunda, que se refiere nada menos que a la naturaleza del mundo. La primera es exagerada, en tanto que la segunda es disparatada. Por ejemplo, un físico admitirá que los conceptos de electrón que figuran en las distintas teorías del electrón son teóricos, pero normalmente (mientras haga ciencia, no filosofía) insistirá en que los electrones no son conceptos sino cosas reales. Del mismo modo, el sociólogo admitirá generalmente que los conceptos de estratificación social son teóricos, pero normalmente convendrá en que las sociedades modernas son estratificadas.

En resumen, casi todos los científicos admiten, explícita o tácitamente, que las teorías y sus constituyentes son contruidos, pero sólo los subjetivistas sostienen que también los hechos mismos son contruidos. Dicho más brevemente: el constructivismo gnoseológico es correcto, pero el ontológico es falso.

Si los hechos y las teorías fuesen lo mismo, no podríamos utilizar ningún hecho para poner a prueba las teorías, y ninguna teoría serviría para guiar la búsqueda de nuevos hechos. Puesto que

los auténticos científicos ponen a prueba sus teorías contrastándolas con los hechos a que ellas se refieren, y a menudo las usan para explorar la realidad, es falso que no haya diferencias entre hechos y teorías. Más aún, si la tesis en cuestión fuese verdadera, los hechos tendrían propiedades teóricas (p. ej. coherencia lógica y poder predictivo), y las teorías tendrían propiedades físicas, químicas, biológicas o sociales.

Los entusiastas del “programa fuerte” proclamado en Edinburg se declaran constructivistas: sostienen que los hechos son “construcciones sociales” y hablan, por ejemplo, de la “sociología de los péptidos”, en lugar de la sociología de un laboratorio donde se estudian péptidos. Semejante subjetivismo es muy cómodo porque, en lugar de estudiar las ideas que animan las actividades de laboratorio, uno puede limitarse a estudiar la conducta observable de los científicos y en particular las “inscripciones” que producen. El significado y el valor de verdad de las afirmaciones (datos e hipótesis) expresadas por dichas “inscripciones” tienen sin cuidado a los adeptos del “programa fuerte”.

Éste no es un mero descuido sino producto de una elección deliberada: la de estudiar la tribu de los científicos como si fuera un grupo social ordinario, tal como una tribu amazónica o una comunidad urbana. El estudioso de estos sistemas sociales está familiarizado con las actividades humanas básicas, y emprende un estudio profundo sólo cuando se propone entender la organiza-

ción política, la mitología o las ceremonias del grupo. Pero da la casualidad de que un equipo de investigación científica es totalmente diferente de una tribu primitiva. No es que sus operaciones sean misteriosas, sino que tiene una función extremadamente especializada, a saber, la de producir conocimientos científicos mediante procesos que, a diferencia de la caza y de la pesca, no están totalmente a la vista. El lego sólo puede ver las manifestaciones de los procesos mentales que ocurren en los cerebros de los investigadores. Al no tener acceso a esos procesos, por ignorancia de la ciencia, se le escapa lo esencial.

Lejos de pedir perdón por interferir con las actividades de investigadores cuya acción no pueden entender por falta de entrenamiento científico, los cultores de la NSS creen que su ignorancia es un mérito: "Creemos que la aparente superioridad de los miembros de nuestro laboratorio [el que visitan] en asuntos técnicos es insignificante, en el sentido de que *no* consideramos que un conocimiento previo [...] sea un requisito necesario para entender el trabajo del científico. Esto es similar a la negativa del antropólogo de inclinarse ante el conocimiento de un hechicero primitivo" (Latour y Woolgar, 1986, p. 29). No es de extrañar que concluyan que la actividad científica "no es más que una arena social", y un laboratorio no es sino "un sistema de inscripciones literarias".

¿Qué otra cosa puede esperarse de observadores que no entienden siquiera la lengua que hablan sus nativos? Lo que sí maravilla es que, so-

bre la base de semejantes observaciones superficiales, nuestros "antropólogos de la ciencia" concluyan que "el allí afuera' [el mundo exterior] es la *consecuencia* del trabajo científico antes que su causa" (*op. cit.*, p. 182). Por si quedaran dudas, Latour y Woolgar repiten esta tesis subjetivista en varios lugares, p. ej. en las pp. 82, 174 y ss., y 237. En esta última le perdonan la vida al concepto de naturaleza, pero no a la naturaleza misma: "La naturaleza es un concepto utilizable sólo como producto secundario de la actividad agonística". Otros miembros de la NSS concuerdan. Por ejemplo, Collins (1983, p. 3) escribe que "el mundo natural desempeña un papel pequeño o nulo en la construcción del conocimiento científico". Knorr-Cetina (1983, p. 119) sostiene que "en ningún lugar del laboratorio encontramos la 'naturaleza' o la 'realidad' que es tan crucial en las interpretaciones descriptivistas [no constructivistas] de la investigación". Poco después nos dice que la investigación científica es "el proceso de segregar una corriente interminable de entes y relaciones que componen 'el mundo'" (p. 135).

La NSS ha reemplazado el concepto de descubrimiento por el de construcción social. Colón y Vasco da Gama, Faraday y Cajal, y todos los demás infelices que creían haber descubierto algo importante fueron víctimas de engaños: no hicieron sino participar en alguna "construcción social".

La vieja fórmula de Schopenhauer, "El mundo es mi representación", no ha variado mucho:

ahora es "El mundo es nuestra construcción". Algunos miembros de la NSS saben que han reinventado (¿reconstruido socialmente?) el idealismo. Por ejemplo, Collins (1981) admite que la NSS ha sido influida por la fenomenología, el estructuralismo, el post-estructuralismo, el deconstruccionismo y el verbocentrismo del segundo Wittgenstein y de la escuela francesa de semiótica.

Woolgar (1986, p. 312) admite que el análisis del discurso que practican él y sus colegas se debe al post-estructuralismo (en particular el de Foucault), que "es compatible con la posición del ala idealista de la etnometodología, que no hay realidad independiente de las palabras (textos, signos, documentos, etc.) utilizadas para aprehenderla. En otras palabras, la realidad está constituida en y por el discurso". El mundo es un gran discurso e incluso "la praxis no puede existir fuera del discurso" (*loc. cit.*). Según esta versión textualista del idealismo, *ser es inscribir o ser una inscripción*. El mundo sería una biblioteca, y por consiguiente el estudio del ser sería objeto del análisis semiótico.

Esta filosofía le viene como anillo al dedo al intrépido explorador del mundo de las "inscripciones" científicas. Por ejemplo, Latour (1988) nos explica que el pobre Einstein se equivocó al creer que su teoría restringida de la relatividad se refiere a cuerpos en movimiento en un campo electromagnético. Un análisis semiótico de un libro de divulgación le permite a Latour afirmar que "Su libro podría haberse titulado: *Nuevas instruccio-*



*nes para traer de vuelta a viajeros científicos de larga distancia*" (p. 23). La velocidad de la luz en el vacío y las transformaciones de Lorentz serían nada más y nada menos que "parte de la tarea normal de construir una sociedad" (Latour, p. 25).

Los profundos cambios introducidos por la relatividad restringida en la manera de concebir el espacio y el tiempo, así como la relación entre la mecánica y la electrodinámica, son invisibles desde el punto de vista constructivista, que también es operacionista. ¿Qué serán las revoluciones sociales según este extraño punto de vista? ¿Productos de operaciones de laboratorio, o simplemente "discursos" de historiadores?

En resumen, el constructivismo gnoseológico no está en cuestión: todos, con la sola excepción de los empiristas radicales, saben que los conceptos no son meros paquetes de perceptos, sino que son creados. Lo que está entredicho es el constructivismo ontológico de la NSS, que niega la realidad independiente del sujeto, al sostener que todo lo que acontece es una "construcción social". Esta tesis es falsa, porque el científico que se propone estudiar la cosa o el proceso natural o social X da por sentado que X existe de por sí o puede ser producido por medio de algún dispositivo experimental Y que, una vez inventado y armado, existe de por sí. En resumen, exploramos y descubrimos el mundo con ayuda de artefactos conceptuales y materiales que inventamos con ayuda de otros.

### 3. *Relativismo*

Si no hay realidad independiente del sujeto, si todo el mundo es una "construcción social", y si los hechos son proposiciones de cierto tipo, es obvio que la verdad objetiva no existe. En otras palabras, si no hay nada afuera que no haya estado antes dentro de mi mente, la expresión "correspondencia de las ideas con los hechos" no tiene sentido. Y si no hay verdades objetivas, la investigación científica no es una búsqueda de la verdad. Como dice Collins (1983, p. 8), "lo que pasa por verdad puede variar de lugar en lugar y de una época a la otra". Éste es el núcleo del relativismo gnoseológico, que a su vez es parte del relativismo cultural inventado por los antropólogos.

Si el relativismo fuese verdadero, tendría que haber tantas matemáticas como culturas. Esta tesis fue formulada por Spengler y suscrita por Wittgenstein. Fue también una de las tesis nazis: hay una matemática judía, abstracta y formalista, y una matemática aria, concreta e intuitiva. ¿Dónde están las pruebas? No las hay. Lo que sí ocurre es que, dentro de la matemática contemporánea, coexisten teorías canónicas o estándares, y otras que no lo son. Por ejemplo, al lado de la lógica ordinaria florecen cientos de lógicas no estándares; al lado de la teoría estándar de conjuntos hay otras que no lo son; al lado de la aritmética ordinaria hay aritméticas modulares; al lado de la geometría euclídea hay geometrías no euclídeas; al lado del análisis estándar está el no estándar, etcétera.

Aunque no todas estas teorías son igualmente útiles en las ciencias fácticas, todas ellas son lógicamente coherentes y ninguna está comprometida con alguna corriente política o ideológica, por la sencilla razón de que la matemática, como sistema conceptual, es autosuficiente y no trata del mundo exterior. Ésta no es una afirmación gratuita sino el resultado de un análisis de los constructos y métodos matemáticos a la luz de una teoría exacta de la referencia (Bunge, 1974, 1985a).

El relativismo gnoseológico no es nuevo. Es una reacción ingenua a la variedad de culturas y de puntos de vista sobre los mismos hechos. Esta multiplicidad de representaciones coexistentes o sucesivas del mundo inspira escepticismo, particularmente a la luz del externalismo, según el cual las circunstancias y los intereses determinan o incluso constituyen todos los enunciados científicos.

Los filósofos han refutado hace tiempo estas doctrinas escépticas. La multiplicidad de teorías incompatibles referentes a un mismo dominio de hechos sólo prueba que la investigación científica no garantiza verdades instantáneas y completas. Pero, como lo muestran las pruebas observacionales y experimentales, a menudo damos con hipótesis parcialmente verdaderas. Y, como lo muestra la historia de la ciencia, si una hipótesis es interesante y suficientemente verdadera, estimulará nuevas investigaciones que podrán dar como resultado mejores aproximaciones a la verdad. Lo que vale para las hipótesis vale para las teorías y los diseños y resultados experimentales. Al fin y

al cabo, el progreso científico no es ilusorio. Y no es concebible sino como el reemplazo de falsedades y verdades parciales, por verdades más aproximadas, así como por el hallazgo de verdades radicalmente nuevas.

Los relativistas no creen en la verdad, y por ello no debe extrañar que no la busquen. Sin embargo, creen en sus propios dogmas, sin advertir la paradoja del relativismo: si el relativismo es verdadero, entonces es falso, ya que no es sino un producto efímero de un grupo social transitorio (Bottomore, 1956). Siendo así, ¿por qué habríamos de aceptarlo el lector y yo, si pertenecemos a una tribu diferente de la NSS?

Al no creer en la verdad, los relativistas creen que las controversias científicas nunca terminan por obra de argumentos o experimentos, sino en virtud de presiones, "negociaciones" o maquinaciones políticas. Gana el más fuerte o el más zorro, no el que tiene razón. Como dice Collins (1983, p. 99), *"incluso en las ciencias más puras, si la controversia ha de terminar, es llevada a término por algún medio que habitualmente no es considerado como estrictamente científico"*.

En otras palabras, los científicos no tienen por qué afanarse por construir nuevos argumentos o hacer nuevas predicciones ni experimentos que las pongan a prueba. Lo único que vale es, ya la elección arbitraria del *core set* (Collins) o mafia que detenta el poder, ya la negociación y el compromiso final entre las facciones rivales. El "juego" científico sería puramente político. Si Galileo,

Newton, Darwin, Marx, Maxwell, Einstein, Heisenberg y los demás rebeldes de la ciencia hubieran sabido esto, no habrían malgastado tantas horas buscando verdades transculturales inexistentes. En cambio, habrían improvisado rápidamente algunos disparates cualesquiera y habrían empleado su valioso tiempo en formar camarillas para dominar sus respectivas comunidades científicas.

En resumen, el relativismo tiene un grano de verdad: en efecto, distintos grupos sociales suelen adoptar *ideologías* diferentes, y éstas cambian más o menos rápidamente en el curso del tiempo. Pero el conocimiento científico es diferente: la ciencia es universal. Es verdad que la biología evolutiva no ha prosperado en Francia, pero no porque sea falsa en esta nación, sino porque ha sido víctima del nacionalismo cultural. Igualmente, la genética no prosperó en la ex URSS, esta vez a causa de la ideología comunista, no porque sea una “construcción social” que pierde validez al cruzar la frontera. Lo que vale para las ideologías y supersticiones no vale necesariamente para la ciencia.

#### 4. *Conductismo y pragmatismo*

Los miembros de la NSS se dicen antipositivistas pero practican el positivismo primitivo, pre-lógico, anterior al Círculo de Viena (1927-1938). En efecto, invierten tanto tiempo en juntar datos

que no les queda energía para elaborar teorías propiamente dichas. Esto vale en particular para los etnometodólogos, quienes usan grabadoras y videos para registrar las prácticas cotidianas de científicos del mismo modo que de gentes comunes. Esto es todo lo que pueden hacer porque carecen de la información científica necesaria para entender por qué los investigadores hacen así y no así.

La única diferencia notable entre los etnometodólogos y los positivistas tradicionales es que los primeros gozan citando a filósofos y seudofilósofos notorios por su opacidad, tales como Husserl y Heidegger, ninguno de los cuales tuvo simpatía por las ciencias propiamente dichas. (Dudo que Geertz, Garfinkel y sus discípulos entiendan la fenomenología, y aun menos el existencialismo. Sospecho que simpatizan con estas doctrinas por ser anticientíficas y subjetivistas, y porque son oscuras y emplean un vocabulario esotérico y masacran la sintaxis.)

¿Qué resultados han arrojado las investigaciones empíricas de este tenor? Veamos dos de los resumidos por Lynch, Livingston y Garfinkel (1983). Uno de ellos es que la investigación involucra "algo más" que lo que consta en los manuales. Pero este "algo más" no es sino el conjunto de supuestos tácitos y de *know how* o pericia no verbalizable. Nada nuevo hay en esto: los filósofos lo han sabido durante siglos, y los psicólogos lo han confirmado hace tiempo.

El segundo resultado es que, por elemental que sea un experimento científico, no puede ejecu-

tarse sin un mínimo de teoría. Garfinkel y sus estudiantes necesitaron hacer un experimento ingenioso para comprobar este lugar común: aparearon a un estudiante de química paralítico con un estudiante que no sabía química. El primero hizo las veces de cerebro de las manos del segundo. Lo que los etnometodólogos no nos dicen es cuáles eran las hipótesis tácitas que empleaba el paralítico. Esto habría sido interesante, aunque sólo hubiera valido para los experimentos didácticos en cuestión.

El constructivismo y el relativismo gnoseológicos implican el convencionalismo y el instrumentalismo (o pragmatismo). La variedad de convencionalismo favorecida por la NSS puede llamarse "convencionalismo social", puesto que se presenta combinada con el externalismo. Si todas las culturas son equivalentes, si ninguna de ellas es superior a las demás, y si no hay diferentes clases de conocimiento (p. ej. científico y mágico), entonces la adopción de una idea cualquiera es una convención social y asunto de utilidad a una comunidad dada.

El convencionalismo social sostiene, en particular, que a) "el uso correcto [p. ej. de términos clasificatorios] es el uso convenido", y b) "las diferentes redes [conceptuales] son equivalentes en lo que respecta a la posibilidad de la 'justificación racional'. Todos los sistemas de la cultura verbal son sostenidos racionalmente por igual" (Barnes, 1983, p. 33). El autor de estas afirmaciones llega a ellas sobre la base de un examen (de segunda

mano) de la manera en que diferentes pueblos *primitivos* clasifican los animales, y de su lectura del segundo Wittgenstein (1953), a quien sólo le interesaba el lenguaje *ordinario*. Barnes no se molesta por averiguar cómo clasifican los biólogos o los químicos contemporáneos, ni cómo los físicos construyen teorías y las ponen a prueba. Es de suponer que no cambiaría de opinión si se le objetara que las proposiciones "Las ballenas son peces" y "Hay brujas" son falsas. Posiblemente diría que son verdaderas en las comunidades donde son aceptadas como tales. Lo que no debiera sorprender, puesto que los relativistas culturales son relativistas filosóficos, convencionalistas y subjetivistas.

Tampoco debiera sorprender que el pragmatismo o instrumentalismo sea central en la NSS. Por ejemplo, Barnes (1977, p. 2) afirma que todo conocimiento "se desarrolla activamente en respuesta a contingencias prácticas". Los problemas y desarrollos teóricos no existen en la perspectiva pragmatista. Latour y Woolgar (1979) escriben: "Una máxima útil es la observación de Heidegger, de que *Gedanke ist Handwerk*", o sea, el pensamiento es trabajo manual. En otros lugares se burlan de las "historias acerca de mentes que tienen ideas". Actos y discursos, sí; ideas, no: ésta es una de las consignas de la NSS.

La NSS ha reinventado el concepto pragmatista de verdad como eficiencia (o valor al contado contante y sonante). Por ejemplo, Bloor (1976, p. 35), el redactor del "programa fuerte" que distin-



gue al grupo de Edinburgh, declara que se puede prescindir de la noción realista de la verdad como correspondencia de las ideas con la realidad. Y agrega que lo importante es que una teoría "funcione" (*works*), aunque no se molesta en aclarar qué significa esto. En todo caso, la idea que se hacen los pragmatistas de la verdad no "funciona", porque todo *test* de una hipótesis fáctica es una tentativa de averiguar su valor de *verdad*, o sea, su adecuación a los hechos, independientemente de su credibilidad, popularidad o utilidad. Resolver un problema cognoscitivo no es otra cosa que encontrar una verdad o refutar una falsedad.

La NSS ha reinventado también la concepción operacionista del significado como conjunto de operaciones de laboratorio, propuesta por Bridgman en 1927. En efecto, Latour (1988, p. 26) declara: "rehusamos atribuir significado a cualquier inscripción que no retrate el *trabajo* de montar laboratorios, dispositivos de inscripción o redes; siempre relacionamos la palabra 'realidad' con ensayos específicos dentro de laboratorios específicos y redes específicas que miden la resistencia de algunos actores". Según esto, las ciencias teóricas, en particular la matemática, la física teórica y la sociología de la ciencia, que no hacen trabajos experimentales, carecen de significado.

El pragmatismo no es verdadero respecto de la ciencia, porque ésta se propone construir representaciones máximamente verdaderas y profundas de la realidad. Tampoco funciona para la técnica moderna, porque ésta se funda sobre la

ciencia básica, y porque el diseño, núcleo de la técnica, es un trabajo intelectual exigente, no una mera producción de inscripciones.

En resumen, la NSS ha redescubierto el positivismo, en particular el pragmatismo, así como el conductismo. Este último es excesivamente estrecho, porque no investiga los procesos mentales. Y el pragmatismo es estrecho porque minimiza la investigación teórica y confunde el concepto de verdad con el de eficacia.

## 5. *Ordinarismo*

Uno de los principios de la NSS es que la ciencia es una "construcción social", una "manera de construir mundos", una "arena política" como cualquier otra. Ésta es la tesis que hemos llamado "ordinarista". ¿Podemos esperar de una disciplina que niega la especificidad de la ciencia, que nos diga qué la *distingue* de otros campos de la acción humana, tales como la técnica, la ideología y la política, y cómo *interactúa* con ellos? Evidentemente no, puesto que la NSS niega tales diferencias y por consiguiente la posibilidad misma de tales interacciones.

¿Podemos esperar que la NSS descubra los *factores sociales* que estimulan o inhiben el avance de la ciencia? Obviamente no, puesto que interpreta los propios factores sociales como construcciones, en particular construcciones científicas. Tampoco podemos esperar de la NSS que *descubra*

algo, ya que niega la posibilidad misma de descubrir algo que existe independientemente de ella, al negar la existencia autónoma del mundo exterior. De modo que, si le tomamos la palabra, sólo podemos esperar de la NSS que suministre lo que ella misma construye. Y si tomamos el relativismo al pie de la letra, no podemos esperar de él más que fábulas. Por lo tanto, ¿por qué hemos de creer lo que nos diga la NSS?

Francis Bacon creía haber inventado un puñado de reglas de investigación que podrían ser aplicadas por gentes ordinarias para hacer ciencia. Los apóstoles de la NSS (p. ej. Knorr-Cetina, 1981; Latour, 1983) concuerdan (sin saberlo) con el abuelo del positivismo y van más lejos, afirmando que la ciencia no tiene nada especial, "nada de calidad cognoscitiva". "El hecho científico es producto de gentes y escenarios promedios, que no están ligados entre sí por normas o formas de comunicación especiales, pero que trabajan con dispositivos de inscripción" (Latour, 1983, p. 162).

¿En qué se funda esto? En la sencilla razón de que el nuevo sociólogo o antropólogo de la ciencia no puede ver sino los aspectos ordinarios de la actividad científica. No ve otros porque no entiende lo que hacen los sujetos que observa. Al carecer de formación científica, no entiende los problemas, las hipótesis, las teorías, los diseños experimentales ni los tests. Por este motivo, ninguno de estos conceptos metodológicos figura en lo que Collins (1983) llama "el modelo wittgensteiniano/fenomenológico/kuhniano de la actividad científica". (De

hecho figuran pero de manera tácita y por lo tanto acrítica.)

Por ser externalista y pragmatista, la NSS ignora las teorías o, lo que es peor, las confunde con montones de inscripciones o con reglas para la acción (así como Wittgenstein creía que hacer matemática no es sino un caso especial de "seguir reglas"). Y, por no comprender la función de la teoría en el experimento, Latour y Woolgar (1979) y Knorr-Cetina (1981) creen que la esencia del trabajo de laboratorio es la manipulación de artefactos conforme a reglas. Al manejarlos, los científicos no descubren ni inventan, sino que adquieren y acumulan "nuevas pericias en manipular cosas". Confunden así al científico con el técnico de laboratorio. Por el mismo motivo no podrían comprender el trabajo de los Newton, Einstein, Heisenberg, Pauling, Crick, Watson, y demás científicos teóricos, quienes han trabajado con lápiz y papel, no con instrumentos de medición.

En resumen, el practicante de la NSS no aprende ciencia porque no cree que ésta se distinga de cualquier actividad humana ordinaria. Se contenta con hacer un "análisis semiótico" de textos científicos, o con observar el comportamiento de experimentadores. Se queda en la superficie de la ciencia porque no cree que ésta tenga profundidad. No debe extrañar que su resultado sea ya banal, ya falso.

## 6. Ideología y pseudociencia

Muchos de los adeptos de la NSS han adoptado la tesis de Herbert Marcuse, Jürgen Habermas y otros miembros de la Escuela de Frankfurt (Hegel-Marx-Freud), de que la ciencia y la técnica tienen un contenido ideológico e incluso constituyen "la ideología del capitalismo tardío", de modo que su principal función es legitimar la dominación de la burguesía. ¿Cuáles son los elementos de prueba empíricos que justifican esta tesis? Silencio.

Es cierto y sabido que la ciencia y la técnica modernas han evolucionado de la mano del capitalismo industrial, y que la ideología contamina a las ciencias *sociales*, en particular la economía. Pero ¿cuál es el contenido ideológico del teorema de Pitágoras, o de las ecuaciones de Maxwell, de la hipótesis de que los ácidos nucleicos controlan la síntesis de proteínas, o incluso de la ley de los rendimientos decrecientes? Es cierto que las ciencias puras son utilizadas para fines económicos o políticos. Pero el hecho de que pueden ser utilizadas por *cualquier* régimen económico o político ¿no muestra acaso que son intrínsecamente neutrales?

También es cierto que algunas (no todas) las controversias científicas tienen resonancias ideológicas. Baste recordar las polémicas en torno de Galileo y Darwin, así como las controversias sobre la naturaleza de la psique. Pero esto no prueba que estas discusiones sean zanjadas por medios políticos, como lo pretende la NSS. Louis Pasteur

ganó la batalla sobre la causa del ántrax al aislar y cultivar el bacilo que lo causaba y al producir la vacuna correspondiente. Los espiritualistas (en particular los psicoanalistas) perdieron la batalla por el alma inmaterial cuando la psicología fisiológica empezó a descubrir los mecanismos neurofisiológicos de la mente.

Un estudio de la ciencia incapaz de distinguirla de la ideología es algo peor que inútil: es nocivo, porque, como el tero, pega el grito lejos del nido y se calla cuando está en él. Una de las fuentes de esta confusión es la gnoseología pragmática ingenua, según la cual el conocimiento "es cuanto los seres humanos tomen por conocimiento. Consiste en las creencias que los hombres abrazan con confianza y conforme a las cuales viven" (Bloor, 1976, p. 2). En otras palabras, toda creencia que goce de sanción social es conocimiento. Según esto, la mecánica cuántica no sería conocimiento, y en cambio la creencia de que el 13 trae mala suerte sí lo sería.

La mayoría de los miembros de la NSS no admiran la ciencia. La consideran un arma de dominación y una construcción social en un pie de igualdad con el cavado de trincheras o incluso la publicidad comercial. Consideran a los investigadores como hábiles artesanos y, al mismo tiempo, politiqueros sin escrúpulos. Al fin y al cabo, siendo constructivistas y relativistas, los adeptos de la NSS no creen en la verdad ni en la moral. No es de extrañar, pues, que muchas de sus apreciaciones de la ciencia coincidan con las de la contracul-

tura, a punto tal que la propia NSS se solapa parcialmente con ella. Veamos un par de ejemplos.

Michael Mulkay (1969), uno de los apóstoles de la NSS, se indigna por el modo en que los astrónomos trataron el libro *Worlds in Collision* (1950), del aficionado Immanuel Velikovsky. Mulkay pretende que los astrónomos debieran haber puesto a prueba las fantasías de Velikovsky en lugar de limitarse a mostrar que contradecían a la llamada "ciencia oficial". Pero ¿acaso el peso de la prueba no descansa sobre quien propone una hipótesis "revolucionaria"? Los investigadores serios están recargados de trabajo, de modo que no se les puede exigir que se ocupen de las fantasías de un desconocido que no hace mediciones ni cálculos.

Otros dos miembros conspicuos de la NSS, H. M. Collins y Trevor J. Pinch, se han puesto a defender la astrología y la parapsicología. (Véase Pinch y Collins, 1979, 1984; y Collins y Pinch, 1982.) No ponen en duda las afirmaciones de astrólogos y parapsicólogos, pero se enojan porque han sido criticadas por quienes defienden lo que llaman "el modelo estándar de la ciencia", que para ellos es "ideología". Quisieran un "modelo" más amplio, que diera cabida a lo que llaman "ciencia extraordinaria". Pero, puesto que no distinguen la ciencia de otras "construcciones sociales", no se toman la molestia de proponer tal "modelo". Más aún, tanto ellos como Latour, Woolgar, Knorr-Cetina y otros, afirman tajantemente que no hay ni puede haber criterios de cientificidad.

¿Qué es peor: una mente estrecha que sólo admite ortodoxias, o una mente tan “amplia” que da entrada a cualquier basura (pero rechaza toda ortodoxia científica)?

Otro ejemplo: el volumen III (1979) del *Sociology of the Sciences Yearbook* está dedicado a los “contramovimientos en la ciencia”, o sea, a las ciencias ocultas, el psicoanálisis, la antipsiquiatría y compañía. Algunos de los autores escriben sobre el “mito” de la ciencia y otros la denuncian como sirvienta del capitalismo. En particular, Hilary Rose (1979) vincula la anticiencia con la izquierda política, reprocha al eminente físico y sociólogo de la ciencia marxista J. D. Bernal el haber tenido confianza en la ciencia, y termina con una cita de Mao. Obviamente, confunde la sociología de la ciencia con el panfletismo político. Otro tanto ocurre con casi todos los colaboradores del *Radical Science Journal*.

Nuestro último ejemplo es el estudio etnometodológico de Michael E. Lynch (1988), discípulo de Harold Garfinkel, titulado “Sacrifice and the transformation of the animal body into a scientific object: Laboratory culture and the ritual practice in the neurosciences”. Su tesis es que el investigador que “sacrifica” a sus animales al término de un experimento ejecuta una práctica ritual en el curso de la cual el cuerpo del animal se transforma en “un portador de significados trascendentales”. Naturalmente, Lynch no presenta pruebas de que ello es así: se limita a transplantar algo que dijo Emile Durkheim acerca de los sacrificios hu-